บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

ไปนำแหน่ (PaiNamNae) เป็นแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจองการเดินทางร่วมกันระหว่างผู้โดยสาร (Passenger) และผู้ขับขี่ (Driver) โดยมีระบบ แชท (Chat System**)** เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารเพื่อให้นัดหมายการเดินทางได้อย่างแม่นยำ ระบบรองรับการส่งข้อความตัวอักษร การแชร์ตำแหน่งพิกัด (Location Sharing) และการส่งรูปภาพ เพื่อยืนยันรายละเอียดก่อนและระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ ระบบมีการออกแบบด้านความปลอดภัยโดยจะอนุญาตให้สื่อสารได้เฉพาะในทริปที่ยังดำเนินการอยู่ และจะทำการปิดการเข้าถึงการแชท (Read-only) ทันทีเมื่อสถานะการเดินทางสิ้นสุดลง เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1.2 ผู้วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

วัตถุประสงค์ของการทดสอบระดับการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) สำหรับระบบแชท มีดังนี้

1. **ตรวจสอบการใช้งานพื้นฐาน:** เพื่อยืนยันว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถรับ-ส่งข้อความโต้ตอบกันได้อย่างถูกต้องและเรียลไทม์ข้อมูลต้นสังกัดจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้
2. **ตรวจสอบฟังก์ชันเสริม:** เพื่อทดสอบความถูกต้องของการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งและการอัปโหลดรูปภาพผ่านช่องทางแชท
3. **ตรวจสอบระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว:** เพื่อยืนยันว่าช่องแชทจะถูกจำกัดสิทธิ์ให้ไม่สามารถพิมพ์ข้อความได้ (Read-only) เมื่อการเดินทางเสร็จสิ้นแล้ว
4. **ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation):** เพื่อตรวจสอบว่าระบบมีการป้องกันการส่งข้อความว่างเปล่า (Empty Message) หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
5. **ตรวจสอบการเข้าถึงประวัติ:** เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้สามารถกลับมาดูประวัติการสนทนาย้อนหลังในทริปที่จบไปแล้วได้ผ่านปุ่ม "ดูประวัติแชท"

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test Methodology and Test Process)

2.1 แนวทางการทดสอบ (Testing Approach) การทดสอบดำเนินการในระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยใช้แนวทาง Black-box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชันการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์จริง ผู้ทดสอบดำเนินการทดสอบโดย:

-เข้าสู่ระบบในบทบาทผู้ขับขี่ (Driver) และผู้โดยสาร (Passenger)

- ทดสอบการส่งข้อความโต้ตอบแบบเรียลไทม์ (Real-time Messaging)

-ทดสอบการแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location Sharing) และการอัปโหลดรูปภาพ

- ตรวจสอบเงื่อนไขความปลอดภัย เช่น การป้องกันการส่งข้อความว่าง และการปิดการแชทเมื่อจบการเดินทาง

-ตรวจสอบผลลัพธ์ของระบบ เช่น ข้อความแจ้งเตือน และการแสดงผลประวัติแชท

การทดสอบครอบคลุม Scenario หลัก ได้แก่:

-SC-CHAT-01: การใช้งานพื้นฐาน (ส่งข้อความ, แชร์ตำแหน่ง และส่งรูปภาพ)

-SC-CHAT-02: การตรวจสอบความถูกต้อง (ไม่สามารถส่งข้อความว่างได้)

-SC-CHAT-03: การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน (แชทเป็นแบบ Read-only เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง)

-SC-CHAT-04: การตรวจสอบประวัติโดยแอดมินสามารถดูประวัติแชทได้ทั้งหมด

2.2 กระบวนการทดสอบ (Test Process) ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบโดยสรุปมีดังนี้:

1. เปิดเว็บไซต์ PaiNamNae และเข้าสู่ระบบ

2.เลือกรายการ "การเดินทางของฉัน" (My Trips) เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการการเดินทาง

3.เปิดหน้าต่างแชท (Chat Popup) ในทริปที่ต้องการติดต่อ

4. ดำเนินการพิมพ์ข้อความ ทดสอบการแชร์ตำแหน่ง และแนบไฟล์รูปภาพ

5. ตรวจสอบว่าข้อความและไฟล์ถูกส่งไปยังอีกฝ่ายและแสดงผลถูกต้อง

6. ทดสอบการส่งค่าว่างเพื่อดูการตอบสนองของปุ่มส่งข้อความ

7. ตรวจสอบสถานะช่องแชทหลังจากการเดินทางถูกเปลี่ยนเป็น "สิ้นสุดการเดินทางแล้ว"

8. แอดมินสามารดู chat log ทั้งหมดได้

9. บันทึกผลการทดสอบลงในรายงาน (Test Report)

1. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

-CPU AMD Ryzen 5 6600H

-GPU NVIDIA RTX 3050TI Laptop

-Memory DDR5-4800 16GB

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

-OS: Window 11

-Backend: Node.js

-Database: PostgreSQL

-Testing Tool :Robot Framework

-Web browser :Microsoft Edge

-Dev Tool : VS code

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

-นายธรานนท์ สุขตัว

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-01	**Project ID:**	
Test Scenario Name:	การตรวจสอบการส่งข้อความแชทพื้นฐานส่งที่อยู่และส่งรูป	**Tested by:**	นายธรานนท์ สุขตัว
UAT Name:	ไปนำแหน่	**Version:**	V1.0
Module:	User profile / Chat System	**Date of Test:**	18/3/2026
Pre-requisite:	1. มีบัญชีผู้ใช้ฝั่งผู้โดยสาร 2. มีรายการเดินทางที่รอกดรับหรือกำลังดำเนินการอยู่		
Description:	1.การแชทต้องสามารถส่งข้อความได้ปกติเห็นทั้งสองฝ่าย 2.ส่งที่อยู่ต้องมีการยืนยันก่อนที่จะส่งทุกครั้ง(ยกเว้นกดยอมรับระบบจึงจะไม่ถาม) 3.สามารถส่งรูปภาพได้		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	**Send Text Message:** 1. เข้าสู่ระบบด้วย ผู้โดยสาร 2.เปิดหน้าแชท 3.พิมพ์ข้อความ “สวัสดีครับ” และกดปุ่มส่ง	ข้อความปรากฏในหน้าแชทและขึ้นว่า สวัสดีครับ	ข้อความปรากฏในหน้าแชทและสถานะขึ้นว่า “ส่งแล้ว” (Sent)	Pass	
2	**Send Location Message:** 1. คลิกปุ่ม “แชร์ตำแหน่ง” 2. ขึ้นให้ยืนยันข้อมูลก่อนจะส่ง 3. กดยืนยัน	พิกัดตำแหน่งถูกส่งเข้าไปในแชท และแสดงเป็นลิงก์หรือแผนที่	พิกัดตำแหน่งถูกส่งเข้าไปในแชท และแสดงเป็นลิงก์หรือแผนที่	Pass	

3	**Send Picture Message:** 1. คลิกปุ่ม รูปภาพ 2. เลือกรูปภาพแล้วกดส่ง	รูปภาพถูกส่งไปในแชท	ในแชทขึ้นภาพที่เราส่งไป	Pass	
4	**Can’t Sent Empty Message:** 1. คลิกแชทกับคนขับ 2. ไม่เขียนข้อความแล้วกดส่ง	ไม่สามารถกดส่งได้ระบบไม่ให้ส่ง	ไม่สามารถกดส่งได้ระบบไม่ให้ส่ง	Pass	

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-02	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	ระบบยืนยันก่อนจะส่งข้อมูลส่วนบุคคล	**Tested by:**	นายธรานนท์ สุขตัว
UAT Name:	ไปนำแหน่	**Version:**	V1.1
Module:	User profile / Chat System	**Date of Test:**	18/3/2026
Pre-requisite:	1. มีบัญชีผู้ใช้ฝั่งผู้โดยสาร 2. มีรายการเดินทางที่รอกดรับหรือกำลังดำเนินการอยู่		
Description:	1.ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวมีการถามการยินยอมที่จะส่งข้อมูลที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	**Block Phone Numbers:** 1. เข้าสู่ระบบด้วย ผู้โดยสาร 2.เปิดหน้าแชท 3.พิมพ์ข้อความ “โทรมานะ 0812345678” และกดปุ่มส่ง 4. ขึ้นยืนยันการส่งเนื้อหาที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 5. กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ โทรมานะ 0812345678	ขึ้นข้อความ โทรมานะ 0812345678	Pass	

2	**Block Social Media IDs:** 1.พิมพ์ข้อความ “แอดไลน์มานะ id: myline123” “facebook: taranon” “ตามที่ @ig_name เลย” 2.ขึ้นยืนยันการส่งเนื้อหาที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 3.กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ แอดไลน์มานะ id: myline123 facebook: taranon ตามที่ @ig_name เลย	ขึ้นข้อความ แอดไลน์มานะ id:myline123 facebook: taranon ตามที่ @ig_name เลย	Pass	
3	**Block Physical Address:** 1.พิมพ์ข้อความ “ส่งของที่ หมู่บ้านแสนสุข ซอย 5 ถนนมิตรภาพ” 2.ขึ้นยืนยันการส่งเนื้อหาที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 3.กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ ส่งของที่ หมู่บ้านแสนสุข ซอย 5 ถนนมิตรภาพ	ขึ้นข้อความ ส่งของที่ หมู่บ้านแสนสุข ซอย 5 ถนนมิตรภาพ	Pass	

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-03	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	สามารถดูประวัติแชทเก่าที่ทริปจบไปแล้วได้และห้องแชทพิมพ์ไม่ได้หลังทริปจบไปแล้ว	**Tested by:**	นายธรานนท์ สุขตัว
UAT Name:	ไปนำแหน่	**Version:**	V1.2
Module:	User profile / Chat System	**Date of Test:**	18/3/2026
Pre-requisite:	1. มีบัญชีผู้ใช้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสาร 2. มีรายการเดินทางที่สิ้นสุดหรือจบทริปแล้ว		
Description:	1.ห้องแชทไม่สามารถพิมพ์ได้ 2.สามารถดูประวัติแชทได้		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	**Verify Chat Status After Trip Completed:** 1. เข้าสู่ระบบ ด้วยผู้โดยสาร 2. ไปหน้า 'การเดินทางของฉัน' 3. ไปที่ ‘สิ้นสุดการเดิน’ 4. กด ดูประวัติแชท	ช่องประวัติแชทเด้งขึ้นมา	ช่องประวัติแชทเด้งขึ้นมา	Pass	
2	**Can’t Type Any message:** 1. กด ดูประวัติแชท 2. ไม่สามารถพิมพ์ในช่องแชทได้	ไม่สามารถพิมพ์ในช่องแชทได้	ไม่สามารถพิมพ์ในช่องแชทได้	Pass	

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-04	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	Admin สามารถดูประวัติแชทย้อนหลังได้และเก็บประวัติแชท	**Tested by:**	นายธรานนท์ สุขตัว
UAT Name:	เว็บไซต์ ไปนำแหน่	**Version:**	V1.3
Module:	Admin / Chat log	**Date of Test:**	
Pre-requisite:	1.มีบัญชีแอดมิน		
Description:	ตรวจสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติในการเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	**Chat Log Check:** 1. เข้าสู่ระบบด้วย แอดมิน 2. กดที่ dashboard 3. กดดูประวัติแชท	พบ Record การสนทนาที่ระบุ ID คนขับ, ผู้โดยสาร, ข้อความ	พบ Record การสนทนาที่ระบุ ID คนขับ, ผู้โดยสาร, ข้อความ	Pass	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
UAT-CHAT-01	การตรวจสอบการส่งข้อความแชทพื้นฐานส่งที่อยู่และส่งรูป	4	4	0	0	0	-	
UAT-CHAT-02	ระบบยืนยันก่อนจะส่งข้อมูลส่วนบุคคล	3	3	0	0	0	-	
UAT-CHAT-03	สามารถดูประวัติแชทเก่าที่ทริปจบไปแล้วได้และห้องแชทพิมพ์ไม่ได้หลังทริปจบไปแล้ว	2	2	0	0	0	-	
UAT-CHAT-04	Admin สามารถดูประวัติแชทย้อนหลังได้และเก็บประวัติแชท	1	1	0	0	0	-	
รวม		10	10	0	0	0	-	